Licenciatura em Engenharia Informática | LEIFD02| 26/27
UC | Projeto de Desenvolvimento Web
Docente | Miguel Boavida

TrustVote

PROJETO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Relatório Técnico - 1ª Entrega

Fábio Alexandre Rómulo Teixeira - 20241821 – LEIF – D02 - 26/27 - 20241821@iade.pt

Feliciano Batila Barata - 20240722 - LEIF – D02 - 26/27 - 20240722@iade.pt

Maria Camila Zamorano Vargas - 20240999 - LEIF – D02 - 26/27 - 20240999@iade.pt

Taha-Wur Abbass Faquir Pereira - 20241694 - LEIF – D02 - 26/27 - 20241694@iade.pt

Lisboa, 9 de Outubro de 2026

ÍNDICE

Link do Repositório no GitHub 2
Palavras-chave 2
Proposta Inicial do Projeto 2
  Explicação do nome 2
  Enquadramento do Projeto 2
    Ideia Principal 2
    Contexto em que se insere 3
    Objetivos 3
      Objetivo Geral 3
      Objetivos Específicos 3
    Público Alvo 4
Enquadramento das UC´S 4
  Projeto de Desenvolvimento de Software 4
  Engenharia de Software 4
  Segurança Informática 5
  Sistemas Distribuídos 5
  Inteligência Artificial 5
Solução Proposta 6
  Descrição Geral da Solução 6
  Funcionalidades Principais 6
  Utilizadores do Sistema 7
  Fluxo Geral do Site 7
Arquitetura da Solução 7
  Requisitos Funcionais 8
  Requisitos Não Funcionais 8
Modelo de Falhas 9
Stack Tecnológico 9
Plano de Trabalho – Clickup 10
Conclusão 11
Bibliografia 12

Link do Repositório no GitHub

https://github.com/macazava/TrustVote.git

Palavras-chave

Votação Online; Eleições Presidenciais; Sistemas Distribuídos; Segurança Informática; Tolerância a Falhas; Inteligência Artificial; Criptografia; Integridade de Dados; Auditoria; Docker; Python; PostgreSQL; Redis

Proposta Inicial do Projeto

Explicação do nome

O projeto tem como nome TrustVote, resultante da combinação das palavras inglesas Trust e Vote. O conceito de Trust está relacionado com a confiança, integridade, segurança e transparência do processo de votação, enquanto Vote representa o principal objetivo da plataforma: permitir a realização de processos de votação online.

O nome pretende representar uma plataforma na qual a confiança no processo eleitoral é suportada através de mecanismos tecnológicos de segurança, auditoria, disponibilidade e tolerância a falhas.

Enquadramento do Projeto

Ideia Principal

O TrustVote é uma plataforma digital de votação online desenvolvida para suportar a realização de eleições presidenciais fictícias, permitindo aos utilizadores participar no processo eleitoral de forma simples e segura. Através de uma aplicação web, os eleitores poderão autenticar-se e exercer o seu direito de voto, enquanto os administradores poderão configurar e gerir as diferentes eleições.

A plataforma foi concebida como um sistema distribuído, procurando garantir disponibilidade e fiabilidade através da distribuição dos seus componentes e da utilização de mecanismos de redundância e tolerância a falhas. A segurança e a integridade dos votos constituem também preocupações centrais, complementadas por mecanismos de prevenção de votos duplicados e auditoria das operações realizadas.

O projeto integra ainda diferentes componentes relacionadas com Engenharia de Software, Segurança Informática, Sistemas Distribuídos e Inteligência Artificial, procurando reunir estes conhecimentos numa solução única e funcional para um processo de votação online.

Contexto em que se insere

A crescente digitalização de serviços e processos tem impulsionado o desenvolvimento de soluções capazes de disponibilizar diferentes atividades através de plataformas online. No contexto eleitoral, a utilização de tecnologias digitais pode proporcionar novas formas de realizar e gerir processos de votação, mas exige que sejam assegurados requisitos fundamentais como a segurança, confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação.

A implementação de uma plataforma de votação online envolve, assim, diversos desafios tecnológicos, nomeadamente a necessidade de garantir a proteção dos votos, evitar operações indevidas, assegurar a disponibilidade do sistema e manter o seu funcionamento perante possíveis falhas. A utilização de arquiteturas distribuídas e de diferentes tecnologias de segurança permite responder a estes requisitos e desenvolver soluções mais robustas e fiáveis.

É neste contexto que surge o TrustVote, uma plataforma desenvolvida para suportar eleições presidenciais fictícias, permitindo aos utilizadores participar no processo eleitoral através de uma aplicação web e aos administradores gerir as diferentes etapas da eleição. O projeto procura reunir diferentes áreas da engenharia informática numa solução integrada, combinando uma arquitetura distribuída com mecanismos de segurança, tolerância a falhas e uma componente de Inteligência Artificial.

Objetivos

Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma distribuída de votação online para a realização de eleições presidenciais fictícias, combinando segurança, fiabilidade, disponibilidade e tolerância a falhas, através da aplicação integrada de diferentes áreas da Engenharia Informática.

Objetivos Específicos

Para concretizar o objetivo geral, pretende-se:

1. **Desenvolver uma solução de votação online segura e fiável**, capaz de suportar um processo eleitoral de forma íntegra e controlada.
2. **Aplicar os princípios de sistemas distribuídos**, desenvolvendo uma arquitetura capaz de garantir disponibilidade, redundância e tolerância a falhas.
3. **Garantir a proteção e integridade da informação eleitoral**, através da aplicação de mecanismos de segurança e criptografia adequados.
4. **Assegurar a auditabilidade do processo eleitoral**, permitindo acompanhar e verificar as operações relevantes realizadas pelo sistema.
5. **Integrar uma componente de Inteligência Artificial**, explorando a aplicação de técnicas de IA no contexto da votação online.
6. **Desenvolver uma solução escalável e recuperável**, capaz de manter o seu funcionamento perante diferentes cenários de falha e recuperar os componentes afetados.

7. **Validar a solução desenvolvida**, através da realização de testes que permitam avaliar o seu funcionamento, segurança, disponibilidade e comportamento perante falhas.

Público Alvo

O TrustVote foi concebido para apoiar entidades responsáveis pela organização de processos eleitorais e os diferentes utilizadores envolvidos na sua realização. Os principais utilizadores são:

- Eleitores, que participam nos processos eleitorais através da plataforma.
- Administradores eleitorais, responsáveis pela configuração e gestão das eleições.
- Entidades organizadoras, que necessitam de uma solução digital para gerir processos de votação de forma segura e fiável.

A plataforma procura proporcionar uma experiência simples e acessível para os eleitores, garantindo simultaneamente aos administradores as ferramentas necessárias para gerir e acompanhar o processo eleitoral.

Enquadramento das UC´S

O TrustVote integra cinco Unidades Curriculares, contribuindo cada uma para uma componente específica do desenvolvimento da solução.

Projeto de Desenvolvimento de Software

Esta UC constitui o enquadramento global do projeto, abrangendo o desenvolvimento e integração da solução como um todo. Através desta UC será possível:

- Definir e estruturar o produto e os seus requisitos.
- Planear e acompanhar o desenvolvimento do projeto.
- Integrar as diferentes componentes numa solução funcional.
- Realizar testes, documentação e preparação da demonstração final.

Esta UC permite coordenar e concretizar o desenvolvimento global do TrustVote.

Engenharia de Software

A UC de Engenharia de Software contribui para a organização e estruturação do processo de desenvolvimento. Através desta UC será possível:

- Realizar o levantamento e definição dos requisitos funcionais e não funcionais.
- Aplicar princípios de arquitetura, modelação e organização do software.
- Utilizar boas práticas de desenvolvimento, controlo de versões e documentação.
- Apoiar a gestão e acompanhamento das tarefas através de ferramentas como GitHub e ClickUp.

Esta UC permite garantir um processo de desenvolvimento estruturado e organizado.

Segurança Informática

A Segurança Informática assume um papel central no TrustVote, devido à necessidade de proteger o processo eleitoral e os dados envolvidos. Através desta UC será possível:

- Implementar mecanismos de autenticação e autorização.
- Proteger as comunicações e os dados do sistema.
- Garantir a integridade dos votos e prevenir votos duplicados.
- Registar operações relevantes e disponibilizar mecanismos de auditoria.
- Aplicar mecanismos criptográficos adequados à proteção da informação.

Esta UC contribui para garantir a segurança, integridade e confiabilidade do processo de votação.

Sistemas Distribuídos

Os Sistemas Distribuídos constituem uma componente central do TrustVote, estando diretamente relacionados com a arquitetura da plataforma. Através desta UC será possível:

- Distribuir os diferentes componentes do sistema por várias instâncias.
- Aplicar mecanismos de redundância e replicação.
- Garantir disponibilidade e tolerância a falhas.
- Estudar mecanismos de comunicação, consistência e recuperação.
- Utilizar balanceamento de carga para apoiar a distribuição dos pedidos.

A arquitetura deverá permitir que uma falha numa instância não provoque a indisponibilidade completa da aplicação, sendo este comportamento posteriormente demonstrado através de cenários de falha controlados.

Inteligência Artificial

A Inteligência Artificial constitui uma componente do TrustVote, estando associada à análise de dados eleitorais e à utilização de modelos preditivos. Através desta UC será possível:

- Analisar dados históricos de processos eleitorais.
- Identificar padrões e tendências presentes nos dados.
- Desenvolver um modelo preditivo com base nos dados históricos.
- Utilizar o modelo para estimar possíveis resultados eleitorais.
- Avaliar o desempenho e a precisão das previsões obtidas.

A componente de Inteligência Artificial deverá permitir explorar a utilização de modelos preditivos no contexto da votação online, utilizando dados históricos como base para a realização das previsões.

Solução Proposta

Descrição Geral da Solução

O **TrustVote** será desenvolvido como uma aplicação web para a realização e gestão de eleições presidenciais fictícias, permitindo centralizar num único sistema as diferentes etapas do processo eleitoral. A plataforma será composta por diferentes serviços distribuídos, responsáveis por tratar as operações da aplicação e comunicar entre si de forma coordenada.

A solução permitirá a existência de diferentes perfis de utilização, distinguindo as operações realizadas pelos eleitores das operações de gestão efetuadas pelos administradores. Os eleitores poderão participar nos processos eleitorais para os quais estejam habilitados, enquanto os administradores terão acesso às funcionalidades necessárias para configurar e acompanhar as eleições.

Para suportar os requisitos de disponibilidade e tolerância a falhas, os diferentes serviços serão executados em **containers Docker**, permitindo a sua distribuição, replicação e recuperação de forma controlada. O **PostgreSQL** será utilizado para o armazenamento persistente dos dados, enquanto o **Redis** permitirá gerir informação temporária e mecanismos de cache.

A interface da aplicação será desenvolvida utilizando **HTML, CSS e JavaScript**, enquanto os serviços e a lógica de backend serão desenvolvidos em **Python**. A solução será posteriormente complementada pelos mecanismos de segurança, auditoria, tolerância a falhas e Inteligência Artificial definidos para o projeto.

Funcionalidades Principais

O TrustVote disponibilizará as seguintes funcionalidades principais:

- Gestão de eleições: criação, configuração, abertura e encerramento dos processos eleitorais.
- Gestão de candidatos: criação e gestão dos candidatos associados a cada eleição.
- Gestão de utilizadores: autenticação, autorização e definição dos diferentes perfis de acesso.
- Participação na votação: consulta das eleições disponíveis e submissão de votos.
- Prevenção de votos duplicados: validação da participação de cada eleitor em cada eleição.
- Proteção e auditoria: garantia da integridade dos votos e registo das operações relevantes.

- Gestão de resultados: processamento e apresentação dos resultados após o encerramento da eleição.
- Disponibilidade e tolerância a falhas: manutenção do funcionamento da plataforma e recuperação perante falhas dos seus componentes.

Utilizadores do Sistema

O TrustVote terá dois principais perfis de utilização:

- Eleitor: utiliza a plataforma para participar nos processos eleitorais em que esteja habilitado, consultar a informação disponibilizada e submeter o seu voto.
- Administrador: responsável pela configuração e gestão das eleições, candidatos e restantes elementos necessários ao funcionamento do processo eleitoral.

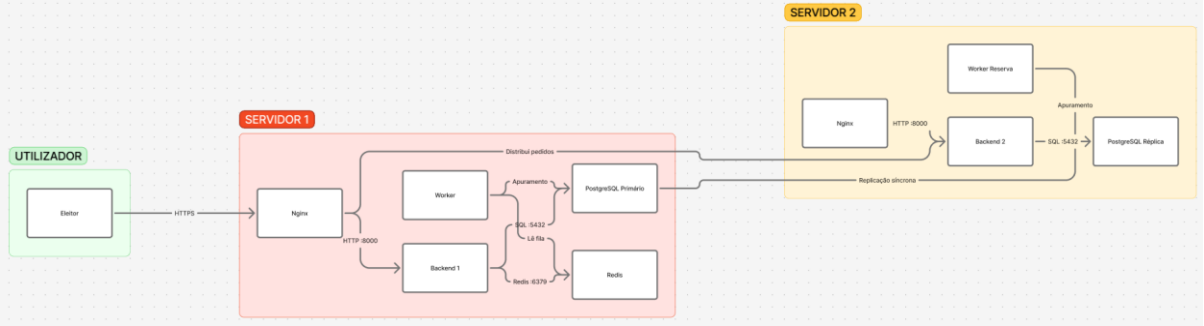
Cada perfil terá acesso apenas às funcionalidades correspondentes às suas responsabilidades, de acordo com os mecanismos de autenticação e autorização definidos no sistema.

Fluxo Geral do Site

De forma geral, o funcionamento do TrustVote seguirá o seguinte fluxo:

1. Configuração da eleição → O administrador cria e configura a eleição e os respetivos candidatos.
2. Autenticação → O eleitor autentica-se na plataforma.
3. Participação → O eleitor consulta a eleição disponível e submete o seu voto.
4. Validação e registo → O sistema valida a operação e regista o voto, aplicando os mecanismos de segurança e prevenção de duplicação definidos.
5. Gestão e auditoria → As operações relevantes são registadas e podem ser acompanhadas através dos mecanismos de auditoria.
6. Encerramento → Após o encerramento da eleição, os dados podem ser utilizados pelas restantes componentes do sistema de acordo com as regras definidas.

Arquitetura da Solução



Requisitos do Sistema

Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais definem as operações e comportamentos que o sistema deve garantir para suportar o processo eleitoral.

Gestão e acesso

RF01: O sistema deve permitir o registo/autenticação dos utilizadores.
RF02: O sistema deve distinguir os diferentes perfis de utilizador e respetivas permissões.
RF03: O sistema deve permitir ao administrador criar, configurar e gerir eleições.
RF04: O sistema deve permitir ao administrador gerir os candidatos associados a cada eleição.

Processo de votação

RF05: O sistema deve permitir ao eleitor consultar as eleições em que está habilitado a participar.
RF06: O sistema deve permitir a submissão de um voto durante o período de votação.
RF07: O sistema deve impedir que um eleitor submeta mais do que um voto na mesma eleição.
RF08: O sistema deve impedir a submissão de votos fora do período de votação.

Resultados e auditoria

RF09: O sistema deve processar os votos registados após o encerramento da eleição.
RF10: O sistema deve disponibilizar os resultados de acordo com as regras definidas para a eleição.
RF11: O sistema deve registar as operações relevantes realizadas durante o processo eleitoral.

Gestão de falhas

RF12: O sistema deve permitir a recuperação dos componentes afetados por falhas, mantendo a consistência dos dados.

Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais definem as características e propriedades que o sistema deve garantir, independentemente das funcionalidades disponibilizadas. No caso do TrustVote, estes requisitos estão especialmente relacionados com a segurança, disponibilidade, desempenho, tolerância a falhas e capacidade de evolução da plataforma.

- Segurança: O sistema deve proteger os dados e as comunicações contra acessos não autorizados e outras ameaças de segurança.
- Integridade: Os dados associados ao processo eleitoral devem manter-se íntegros e não devem ser alterados de forma indevida.

- Disponibilidade: O sistema deve permanecer disponível perante a falha de determinados componentes da infraestrutura.
- Tolerância a falhas: A arquitetura deve suportar falhas de componentes sem provocar a indisponibilidade total da aplicação.
- Escalabilidade: A solução deve permitir a distribuição dos recursos necessários para responder ao aumento da carga do sistema.
- Desempenho: O sistema deve processar as operações de forma eficiente, proporcionando tempos de resposta adequados aos utilizadores.
- Auditabilidade: As operações relevantes devem ser rastreáveis através dos mecanismos de registo e auditoria definidos.
- Manutenibilidade: A organização da aplicação deve facilitar a manutenção, atualização e evolução dos seus diferentes componentes.
- Recuperação: O sistema deve permitir a recuperação dos componentes afetados por falhas, procurando preservar a consistência e disponibilidade dos dados.

Modelo de Falhas

O modelo de falhas do TrustVote define, nesta fase inicial, os principais componentes que poderão apresentar falhas, nomeadamente containers, instâncias do backend, base de dados, comunicação entre serviços e eventuais réplicas. Pretende-se que uma falha isolada não provoque a indisponibilidade total da plataforma, recorrendo a mecanismos de deteção, redundância e recuperação. As funcionalidades que poderão permanecer disponíveis dependerão do componente afetado e das condições da arquitetura final. Modelo de faltas

Nesta primeira entrega, são também definidos os princípios relativos à deteção e recuperação de falhas, à preservação da integridade dos votos e à consistência dos dados entre possíveis réplicas. A definição do número de falhas simultâneas suportadas, dos mecanismos concretos de replicação e de alguns métodos de recuperação será posteriormente ajustada de acordo com a arquitetura implementada. Estes mecanismos serão validados através de testes de falha em fases posteriores do projeto.

Stack Tecnológico

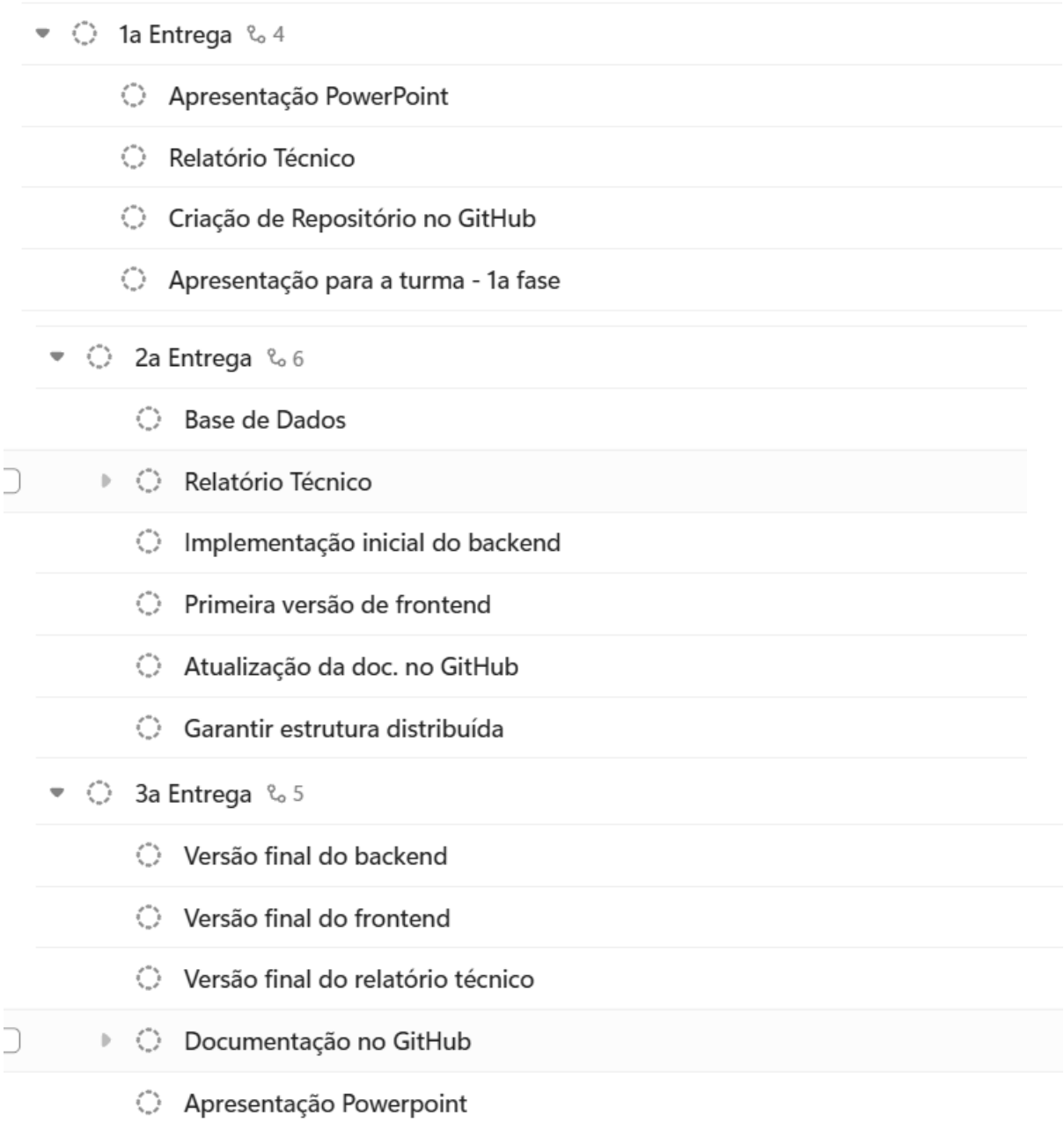
O TrustVote será desenvolvido recorrendo a uma arquitetura distribuída, utilizando diferentes tecnologias para suportar as componentes da aplicação:

Backend: Python
Frontend: HTML, CSS e JavaScript
Base de Dados: PostgreSQL
Cache e informação temporária: Redis
Contentorização: Docker
Arquitetura: Sistema distribuído baseado em containers

Plano de Trabalho – Clickup

O plano de trabalho do TrustVote encontra-se organizado em três fases de entrega, acompanhadas através do ClickUp. Cada fase contempla um conjunto de tarefas e objetivos específicos, permitindo acompanhar a evolução do projeto e distribuir o trabalho pelos elementos da equipa.

A **primeira entrega** centra-se na definição e planeamento do projeto, incluindo a apresentação, o relatório técnico e a criação do repositório no GitHub. A **segunda entrega** prevê o desenvolvimento inicial da base de dados, do backend e do frontend, bem como a implementação da estrutura distribuída. Por fim, a **terceira entrega** será dedicada à finalização dos componentes, à documentação técnica e à apresentação da solução final.



Conclusão

O presente relatório apresenta a proposta inicial do TrustVote, uma plataforma distribuída de votação online destinada à realização de eleições presidenciais fictícias. Ao longo do documento foram definidos o enquadramento do projeto, os seus principais objetivos, a solução proposta e os requisitos fundamentais para o seu desenvolvimento, bem como a contribuição das diferentes unidades curriculares.

O projeto pretende combinar diferentes áreas da Engenharia Informática numa solução integrada, com especial atenção à segurança, disponibilidade, integridade dos dados e tolerância a falhas. Nas próximas fases será aprofundada a arquitetura e serão desenvolvidas e validadas as diferentes componentes da plataforma, permitindo evoluir a proposta apresentada para uma solução funcional e devidamente testada.

Bibliografia

1. G. Coulouris, J. Dollimore, T. Kindberg e G. Blair, *Distributed Systems: Concepts and Design*, 5th ed., Pearson.
2. Docker, *Docker Documentation – Running containers*. Docker Documentation
3. PostgreSQL Global Development Group, *PostgreSQL Documentation*. PostgreSQL Documentation